

Énoncé d'exercice : Normalisation de base de données relationnelle

Une entreprise de vente en ligne souhaite concevoir une base de données pour gérer les commandes de ses clients. Le schéma relationnel initial suivant a été proposé :

Commande(ID_Commande, Date_Commande, Nom_Client, Adresse_Client, ID_Produit, Nom_Produit, Quantité_Commandée, Prix_Unitaire)

Consignes :

1. **Identifier les dépendances fonctionnelles** présentes dans ce schéma.
2. **Déterminer la clé primaire** de la relation Commande.
3. **Indiquer la forme normale actuelle** de ce schéma (1NF, 2NF ou 3NF) en justifiant votre réponse.
4. **Appliquer les étapes de normalisation** jusqu'à obtenir un schéma en **3ème forme normale (3NF)**.
Pour chaque étape :
 - Indiquez les nouvelles relations obtenues.
 - Justifiez la forme normale atteinte.
5. Donner le **schéma relationnel final** avec les clés primaires et étrangères clairement identifiées.

Données d'exemple (optionnel pour l'exercice)

ID_Commande	Date_Commande	Nom_Client	Adresse_Client	ID_Produit	Nom_Produit	Quantité_Commandée	Prix_Unitaire
101	2025-05-01	Alice Dubois	123 Rue A, Paris	P001	Clavier	2	25.00
101	2025-05-01	Alice Dubois	123 Rue A, Paris	P002	Souris	1	15.00
102	2025-05-02	Jean Martin	5 Av. B, Lyon	P001	Clavier	1	25.00